TP : comparaison de Sobel, Laplace et Canny

20 octobre 2026

1 Objectif et protocole

Ce TP compare les détecteurs de contours Sobel, Laplace et Canny sur un lot de 40 images PGM en niveaux de gris. Chaque image est associée à une référence `nom_gt_binary.pgm`, dont les contours ont été tracés à la main. Les références représentent les contours en noir sur fond blanc, tandis que le programme les produit en blanc sur fond noir. Le programme est écrit en C++17 et utilise OpenCV 4.11.0. Les images proviennent de la base de contours de l'université de Groningue : `https://www.cs.rug.nl/~imaging/databases/contour_database/contour_database.html`. Les annotations manuelles décrivent une sélection de contours et ne reprennent pas tous les détails visibles dans les images.

La première comparaison utilise un noyau de taille 3 et les seuils suivants : 100 pour Sobel, 30 pour Laplace et 50/150 pour Canny. Les seuils ne sont pas directement comparables entre méthodes, car les réponses numériques diffèrent. Une seconde expérience les fait varier sur le même lot afin d'observer le compromis entre les contours conservés et les réponses parasites. Les réglages sont donc évalués sur ces 40 images, sans jeu de validation séparé.

2 Théorie et fonctions OpenCV

2.1 Sobel : dérivées premières

Sobel approxime les dérivées G_x et G_y de l'image par convolution. Pour un noyau de taille 3, $K_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $K_y = K_x^T$. `cv::Sobel(image,Gx,CV_32F,1,0,kernel)` calcule la dérivée horizontale ; les ordres $(0, 1)$ donnent la dérivée verticale. `CV_32F` conserve les valeurs signées sans saturation en 8 bits. `cv::magnitude` calcule $M = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$, puis `cv::compare(M,seuil,edges,CMP_GE)` garde $M \geq seuil$. Sans suppression des non-maxima, les contours peuvent être épais.

2.2 Laplace : dérivée seconde

Le Laplacien approxime $L = \partial^2 I/\partial x^2 + \partial^2 I/\partial y^2$. `cv::Laplacian(image,L,CV_32F,kernel)` calcule la réponse signée ; `cv::absdiff(L,0,A)` donne $|L|$, qui est ensuite seuillé avec `cv::compare`. La valeur absolue retient les réponses positives et négatives. Cette variante ne cherche pas les passages par zéro. Elle peut donner des réponses épaisses ou doubles et réagit aux variations locales et au bruit. Un faible seuil retient aussi beaucoup de textures.

2.3 Canny : amincissement et hystérésis

Canny estime le gradient et son orientation, supprime les réponses non maximales et applique une hystérésis. Les réponses dépassant le seuil haut amorcent les contours ; les plus faibles sont conservées si elles dépassent le seuil bas et sont reliées à ces contours. `cv::Canny(image,edges,bas,haut,kernel)` applique cette procédure. Le noyau règle l'ouverture du filtre de Sobel : 3, 5 ou 7. `L2gradient` reste à `false`, donc la norme est $|G_x| + |G_y|$, alors que le calcul de Sobel utilise la norme euclidienne L2. Un lissage gaussien peut précéder la détection pour réduire l'effet du bruit. Dans ce programme, l'image

est transmise directement à `cv::Canny`, sans appel préalable à `cv::GaussianBlur`. La taille du noyau règle donc le filtre de dérivation, et non l'écart-type d'un filtre gaussien ajouté à l'image.

Les fonctions Sobel et Laplace acceptent ici les tailles 1, 3, 5 et 7. La taille du noyau change le voisinage et l'amplitude des dérivées : le seuil doit être réajusté. Il porte sur des réponses non normalisées, pas sur les intensités 0–255. Le seuillage produit un masque binaire 8 bits pour le comptage et la sauvegarde.

3 Code et utilisation

`main.cpp` gère les paramètres, les détecteurs, le calcul des mesures, le traitement par lot et l'interface. `ContourMatching.h` isole l'association des pixels et `RadioControls.h` gère les boutons radio de l'interface. Chaque image est chargée en niveaux de gris, puis traitée par le détecteur choisi. Les contours obtenus sont comparés à la référence pour calculer les mesures. Les commandes suivantes permettent de compiler le programme, d'ouvrir l'interface et de lancer les trois traitements par lot :

```
cmake -S . -B build
cmake --build build -j2
./build/tp_contours --interactive images/bear.pgm
./build/tp_contours --batch images images/gt resultats_sobel sobel 100 150 3
./build/tp_contours --batch images images/gt resultats_laplace laplace 30 150 3
./build/tp_contours --batch images images/gt resultats_canny canny 50 150 3
```

Les boutons radio permettent de choisir le détecteur, la taille du noyau (3, 5 ou 7) et un multiplicateur de seuil (1, 10, 100 ou 1000). Deux curseurs règlent les seuils. La valeur appliquée est la position du curseur (de 0 à 2000) multipliée par le facteur choisi. Ce réglage permet d'atteindre les valeurs élevées nécessaires aux grands noyaux. Le second seuil est inactif pour Sobel/Laplace. Les seuils Canny de l'interface sont triés et le bandeau affiche les valeurs réellement appliquées. La touche Échap, la touche q ou la fermeture de la fenêtre permettent de quitter l'interface.

Le mode de traitement par lot applique les mêmes paramètres à chaque image. Il associe chaque image à sa référence et sauvegarde ses contours. Un fichier CSV regroupe les paramètres, les cinq nombres de pixels et les trois mesures pour chaque image.

4 Évaluation avec voisinage 3×3

`threshold` binarise les sorties et inverse les références ; `countNonZero` compte les pixels de contour. On note D le nombre de pixels détectés, R le nombre de pixels de référence et C le nombre de correspondances retenues. Une correspondance relie deux pixels distants d'au plus un pixel dans chaque direction, diagonales incluses. Chaque pixel n'est utilisé qu'une fois. Les cinq grandeurs sont :

$$D, \quad R, \quad C, \quad FP = D - C, \quad FN = R - C.$$

Avec $T = C + FP + FN$, les trois mesures utilisées sont :

$$P = C/T, \qquad TFP = FP/T, \qquad TFN = FN/T.$$

Pour $T > 0$, leur somme est 1. Si les deux masques sont vides, les trois ratios valent 0 par convention, pour éviter une division par zéro. La performance P mesure la part des correspondances dans cet ensemble. TFP et TFN mesurent respectivement la part des faux positifs et des faux négatifs, avec le même dénominateur. Le TFP utilisé ici diffère donc du taux $FP/(FP + TN)$, qui fait intervenir les vrais négatifs.

Association des pixels. Le programme commence par les pixels superposés. Pour chaque détection restante, il cherche une référence dans son voisinage 3×3. Si cette référence est déjà prise, il cherche à déplacer la paire existante vers une autre place libre. Cette recherche maximise le nombre de correspondances, sans réutiliser un pixel. Un contour épais ne peut donc pas être compté plusieurs fois comme correct autour d'un seul pixel de référence.

Le voisinage tolère une petite erreur de localisation mais peut la masquer. L'unicité pénalise les contours épais. Les ratios ne mesurent ni la continuité ni la pertinence sémantique. Les moyennes suivantes donnent le même poids à chaque image : ce ne sont pas des ratios de comptes cumulés.

5 Résultats et interprétation

5.1 Réglages principaux

Les nombres de pixels suivants sont les sommes sur les 40 images : D (détectés), R (référence), C (corrects), FP (faux positifs), FN (faux négatifs).

Méthode	D	R	C	FP	FN
Sobel	1497534	229597	182421	1315113	47176
Laplace	4160762	229597	220467	3940295	9130
Canny	1499457	229597	192898	1306559	36699

Les trois ratios ci-dessous sont calculés par image puis moyennés.

Méthode	P	TFP	TFN
Sobel	0.142958	0.806739	0.050302
Laplace	0.056167	0.940591	0.003242
Canny	0.147293	0.815878	0.036828

Canny obtient la performance moyenne la plus élevée (0,147293), juste devant Sobel (0,142958). L'écart est faible ; ce classement concerne uniquement les images et les réglages utilisés. Sobel présente un TFP moyen un peu plus faible que Canny, mais aussi un TFN moyen plus élevé. Laplace retrouve le plus de pixels de référence : 220 467 sur 229 597. Il produit cependant 3 940 295 faux positifs, ce qui explique sa faible performance. Son TFN très bas doit aussi être lu en tenant compte du dénominateur commun, qui augmente avec les faux positifs. Les performances restent faibles pour les trois méthodes : une grande partie des pixels détectés correspond à des détails absents des annotations.

5.2 Variation des seuils, noyau 3

Méthode	Seuil(s)	P	TFP	TFN
Sobel	50	0.069296	0.926805	0.003900
Sobel	100	0.142958	0.806739	0.050302
Sobel	200	0.210627	0.430958	0.358415
Laplace	15	0.037035	0.962818	0.000146
Laplace	30	0.056167	0.940591	0.003242
Laplace	60	0.096405	0.865010	0.038584
Canny	25/75	0.100503	0.890334	0.009163
Canny	50/150	0.147293	0.815878	0.036828
Canny	100/300	0.232391	0.545753	0.221856

Dans les trois séries, augmenter les seuils réduit le TFP et augmente le TFN : on élimine des réponses parasites mais aussi des contours faibles. Sobel passe de P=0,069296 à 0,210627 entre 50 et 200, avec un TFN final de 0,358415. Canny passe de 0,100503 à 0,232391 entre 25/75 et 100/300, avec un TFN de 0,221856. Parmi ces neuf réglages, Canny 100/300 obtient le meilleur P moyen. Ce résultat reste propre au lot étudié et ne garantit pas une silhouette complète sur chaque image.

5.3 Illustrations commentées

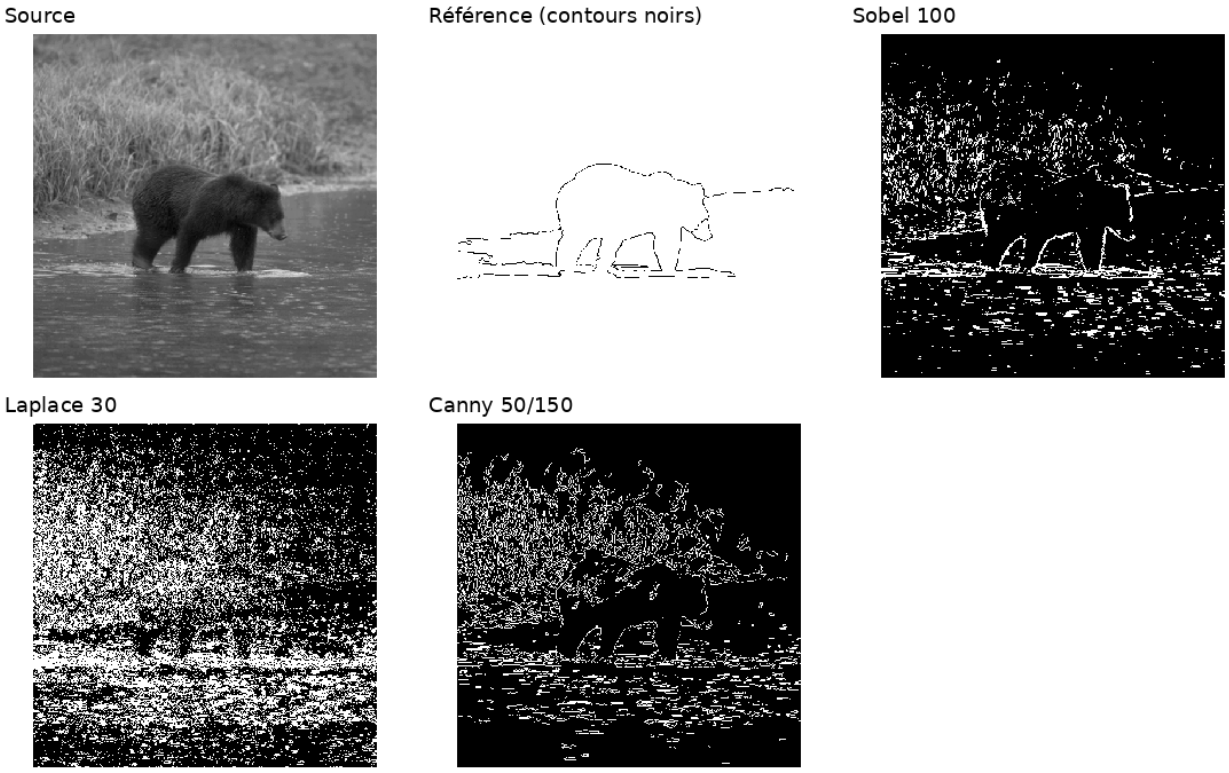


FIGURE 1 – Ours : source, référence et sorties, noyau 3.

Dans `bear`, l'herbe et l'eau produisent beaucoup de contours absents de la référence. Laplace 30 remplit ces zones ; Sobel 100 conserve aussi des réponses épaisses. Canny amincit les réponses mais conserve des textures. Un faux positif selon l'annotation ne signifie pas une absence de contraste réel.

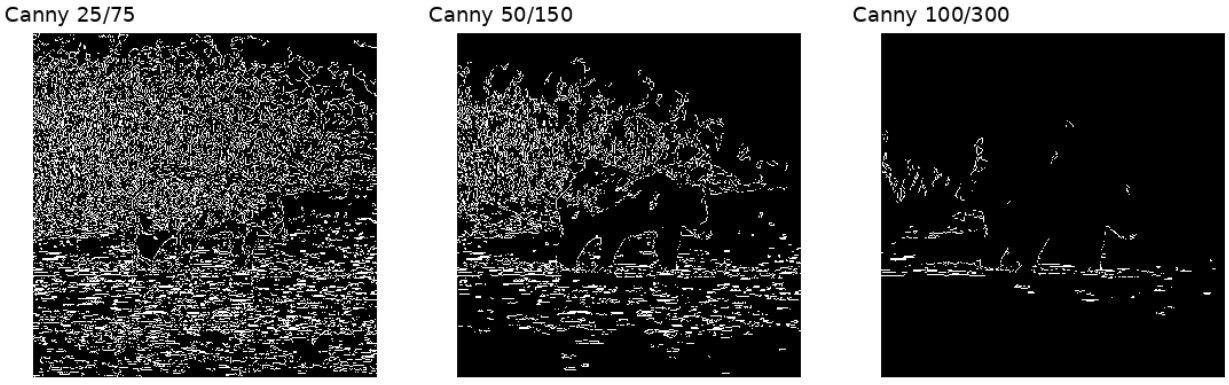


FIGURE 2 – Même ours, trois couples de seuils Canny.

Avec 100/300, les textures diminuent mais la silhouette de l'ours est fragmentée. Le réglage qui améliore le score moyen peut donc perdre une partie du contour de l'objet sur une image particulière.

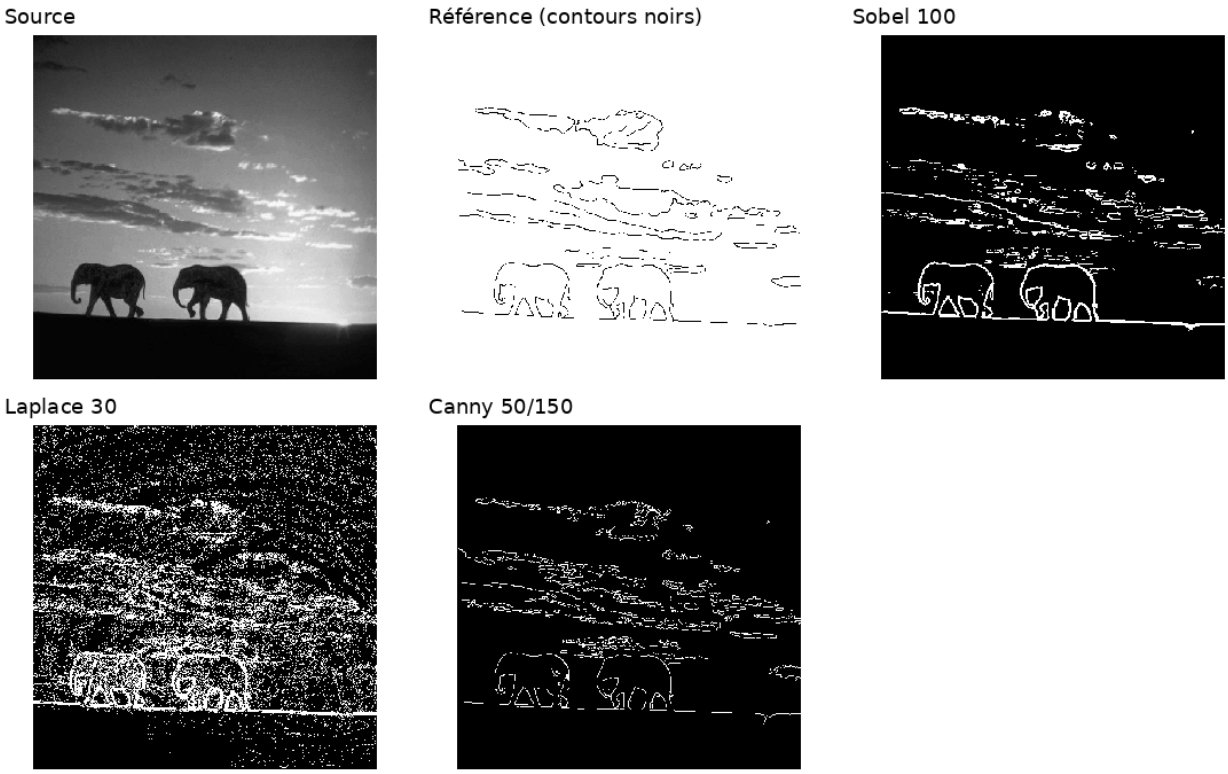


FIGURE 3 – Éléphants : silhouettes contrastées et nuages.

Les silhouettes ressortent bien : Sobel les épaissit, Canny les dessine plus finement, Laplace ajoute des réponses dans le ciel. Certains nuages figurent dans la référence et doivent donc être conservés pour cette comparaison.

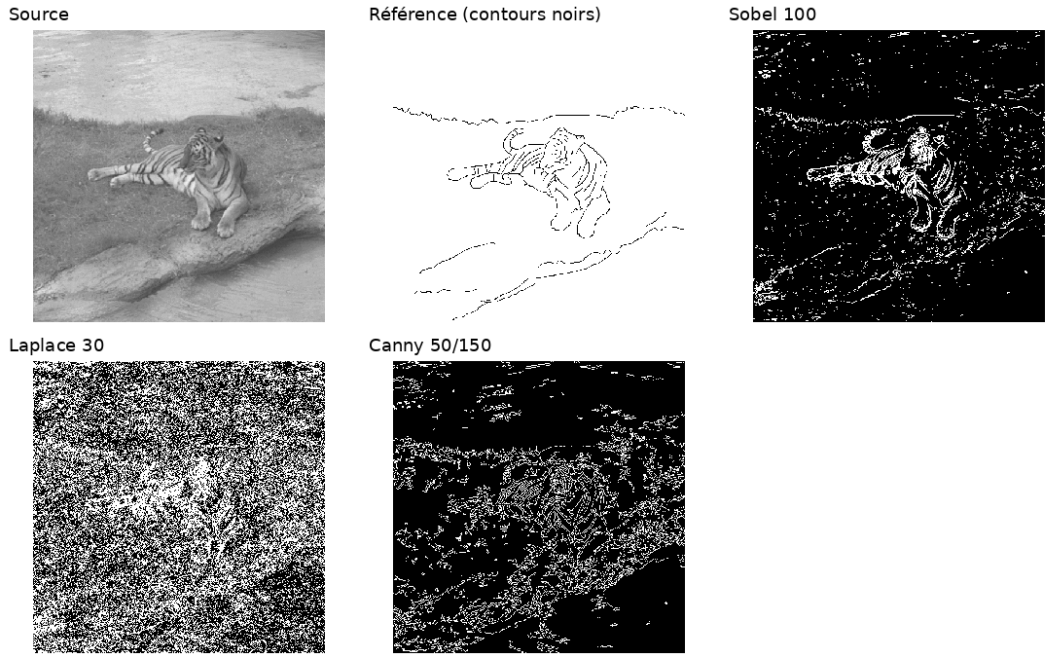


FIGURE 4 – Tigre : pelage, sol et tronc.

Le pelage produit des détails seulement partiellement annotés ; les textures du sol et du tronc augmentent les faux positifs. Cet exemple montre l'intérêt d'examiner la localisation des réponses et les détails conservés en complément des mesures.

6 Bilan de la comparaison

Avec les réglages principaux, Canny obtient la meilleure performance moyenne, juste devant Sobel. Laplace retrouve davantage de pixels de référence mais ajoute beaucoup de faux positifs. Augmenter les seuils retire des textures, mais fait aussi disparaître des contours utiles.

Le voisinage 3×3 accepte un petit décalage : c'est utile pour comparer les détecteurs à un tracé manuel, mais cela rend les mesures moins sensibles aux erreurs de localisation. L'association unique évite de favoriser les contours épais. En revanche, les mesures n'indiquent pas si une silhouette est continue. Les références ne contiennent pas tous les détails visibles. Le choix des paramètres repose donc sur les mesures et sur les images.